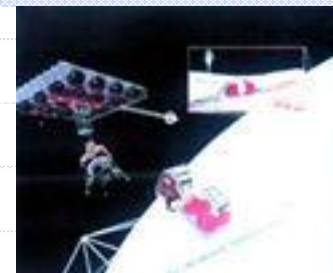


军用航天技术



定义：探索、开发和利用太空以及地球以外的天体的综合性工程技术称为航天技术或空间技术。以航天运载器技术、航天器技术、航天器测控技术三大技术为基础。

苏联：“东方号”，“上升号”，“联盟号”，“质子号”，“天顶号”，“能源号”。

美国：“雷神”系列，“宇宙”系列，“大力神”系列，“土星号”系列。

欧洲空间局：“阿里安”系列。

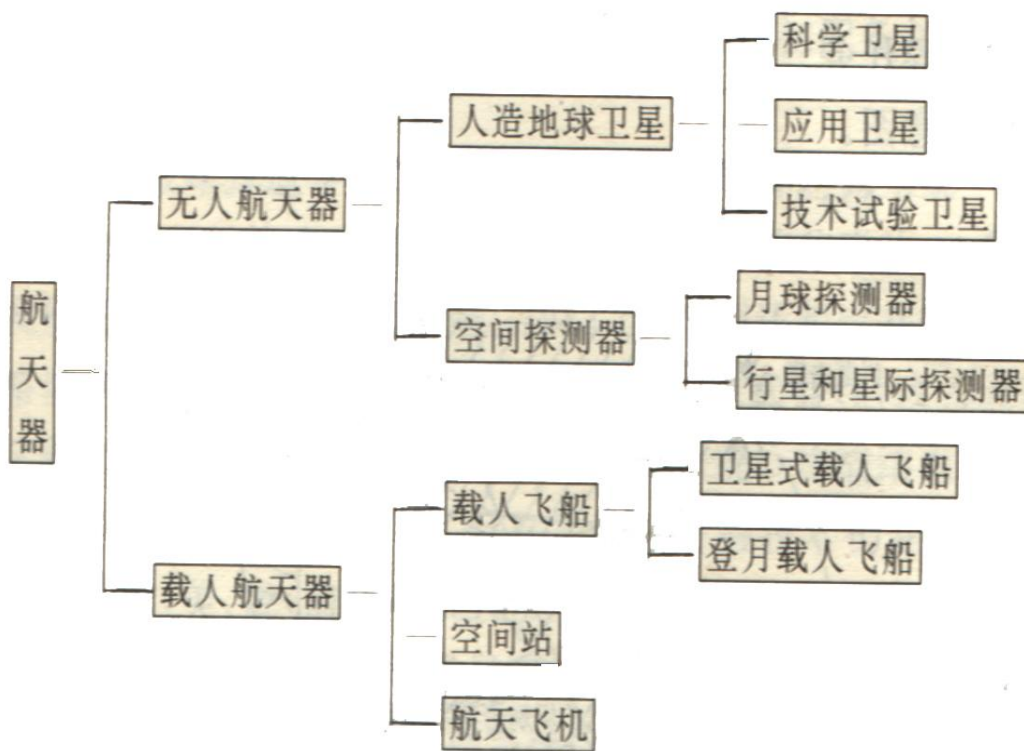
日本：H系列，M系列。

中国：“长征”系列。

军用航天技术



航天器的分类



航天器的军事应用分类:

1. 卫星系统
2. 天基或部分天基武器
3. 载人航天器

军用航天技术



一、军用卫星： 指专门用于各种军事目的的人造地球卫星的统称。

按用途分：

1. **侦察卫星**

2. **军事通信卫星**

美：DSCS-3军事通信卫星、舰队通信卫星、国防通信卫星

3. **军事导航卫星**——是为航天、航空、航海、巡航导弹和洲际导弹等提供导航信号与数据的卫星。

美：导航星全球定位系统（GPS）

俄：环球导航卫星系统（GLONASS）

美俄：GLONASS/GPS共用接收机

欧洲：“伽利略”导航系统

中国：“北斗”卫星导航系统

4. **测地卫星**——是用来测定地球的形状和大小、地球重力场的分布、地面的城市、村庄和军事目标地理位置的卫星。

5. **气象卫星**——是从空间获取军事气象情况的重要手段。

中国：“风云一号”、“风云四号”

美国：“泰罗斯N/诺阿”卫星

A Falcon Heavy rocket is shown in the process of launching, ascending vertically with a massive, billowing plume of white smoke and fire trailing behind it. The rocket is positioned on the left side of the frame. In the background, a large, white, industrial building with the SpaceX logo and an American flag is visible on the right. A water tower with the word 'SPACE' on it stands in the middle ground. The sky is a clear, deep blue.

SpaceX

星链

轻卫星

军用航天技术



一、军用卫星： 指专门用于各种军事目的的人造地球卫星的统称。

按用途分：

1. **侦察卫星**

2. **军事通信卫星**

美：DSCS-3军事通信卫星、舰队通信卫星、国防通信卫星

3. **军事导航卫星**——是为航天、航空、航海、巡航导弹和洲际导弹等提供导航信号与数据的卫星。

美：导航星全球定位系统（GPS）

俄：环球导航卫星系统（GLONASS）

美俄：GLONASS/GPS共用接收机

欧洲：“伽利略”导航系统

中国：“北斗”卫星导航系统

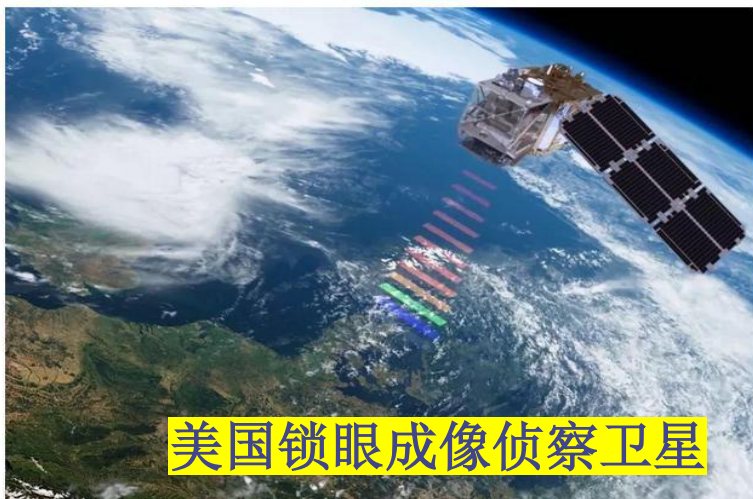
4. **测地卫星**——是用来测定地球的形状和大小、地球重力场的分布、地面的城市、村庄和军事目标地理位置的卫星。

5. **气象卫星**——是从空间获取军事气象情况的重要手段。

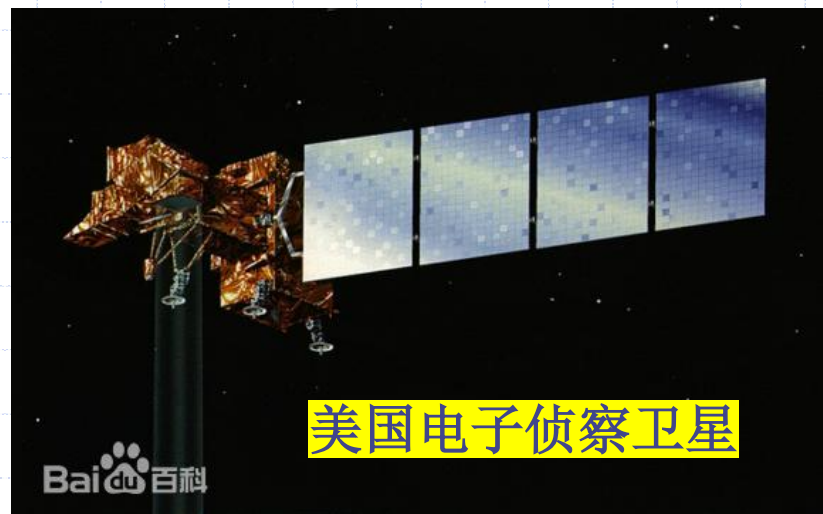
中国：“风云一号”、“风云四号”

美国：“泰罗斯N/诺阿”卫星

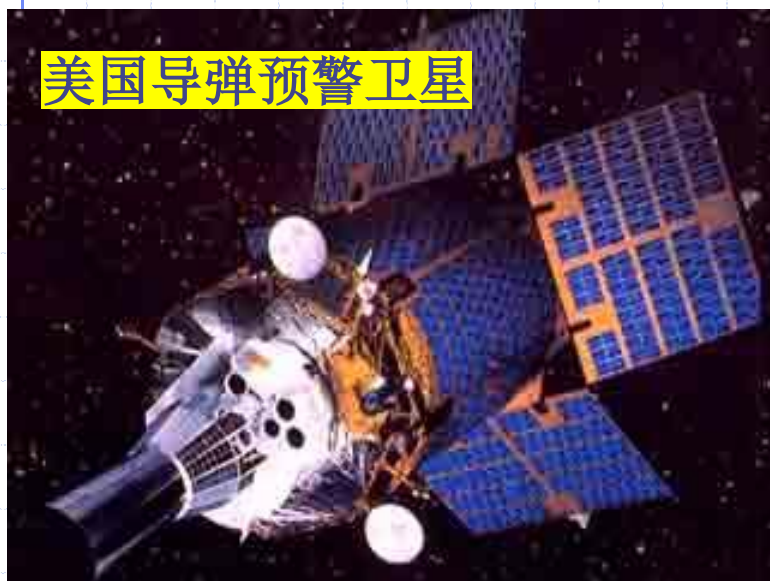
侦察卫星分类



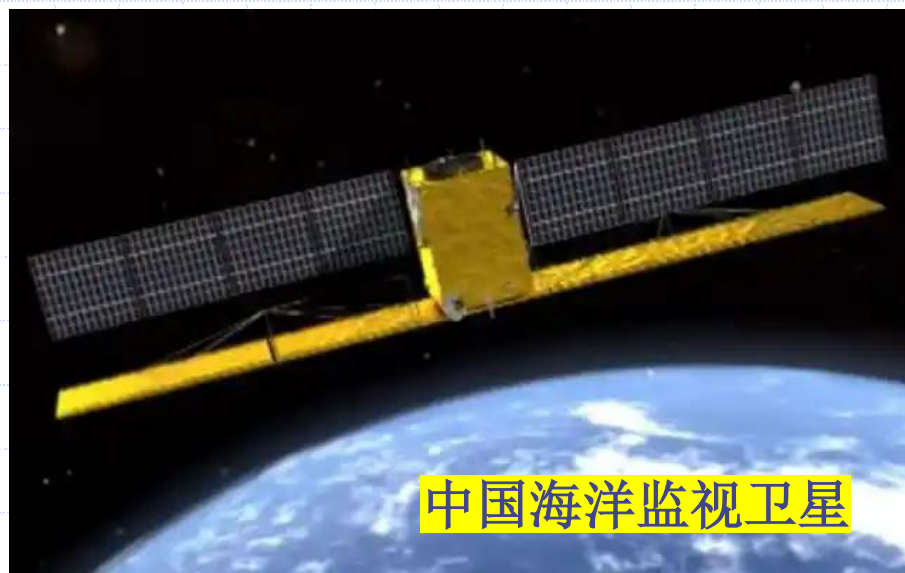
美国锁眼成像侦察卫星



美国电子侦察卫星



美国导弹预警卫星



中国海洋监视卫星

侦察卫星特点

①**速度快**。不仅速度快，而且卫星在轨道上是无动力飞行，就是说，只靠地球引力和初始速度就能不停地运行，勿须再加另外的动力，这更是其他侦察工具所无法比拟的。

②**范围广**。卫星居高临下，视野开阔，侦察范围广，获得情报多，在同样的视角下，卫星所观测的地面面积是飞机的几万倍。

③**限制少**。卫星不受国界、地理和气候条件的限制，可以自由飞越地球上任何地区，在现代战争战场范围广、情况变化快、地面防空火力强的情况下，其它侦察手段均受到一定的限制，而侦察卫星却畅行无阻。

美国两大侦察卫星

1990年，美国提出了“天基广域监视系统”(Space-Based Wide Area Surveillance System, SBWASS)计划，美国海军在计划中开发出一套“海军天基广域监视系统”(SBWASS-Navy)来升级替换NOSS-1。SBWASS-Navy维持了第NOSS-1的一主三副的卫星系统结构，区别在于主卫星装载有高分辨率光学成像和雷达成像设备，具备全天时全天候的侦察能力。其中的主卫星就是美国“锁眼”(Keyhole)系列和“长曲棍球”(Lacrosse)卫星，“锁眼”主星是光学照相侦察卫星，采用大型CCD多光谱线阵器件、凝视成像技术和镜面曲率计算机控制技术;“长曲棍球”是雷达成像照相侦察卫星，装备了合成孔径雷达，最高分辨率可达0.3米。

悉尼奥运会主会场



IKONOS 卫星从 677 公里高空拍摄的九月十五日举行 2000 年奥运会开幕式的澳大利亚悉尼奥运会主会场。

照片中主运动场、圆顶、网球场与棒球场等均清晰可见。

美丽的悉尼湾



IKONOS 是第一枚解析度达一公尺的商业卫星，于1999年九月二十四日发射，进行太空影像航拍、测绘等工作。

被毁坏前的曼哈顿的照片



分辨率为1米的纽约
曼哈顿的卫星照片

世贸中心倒塌的照片



曼哈顿世贸中心的废墟



五角大楼被破坏前照片



五角大楼被破坏的照片



美拍中国空军福建红旗防空导弹阵地 卫星照片



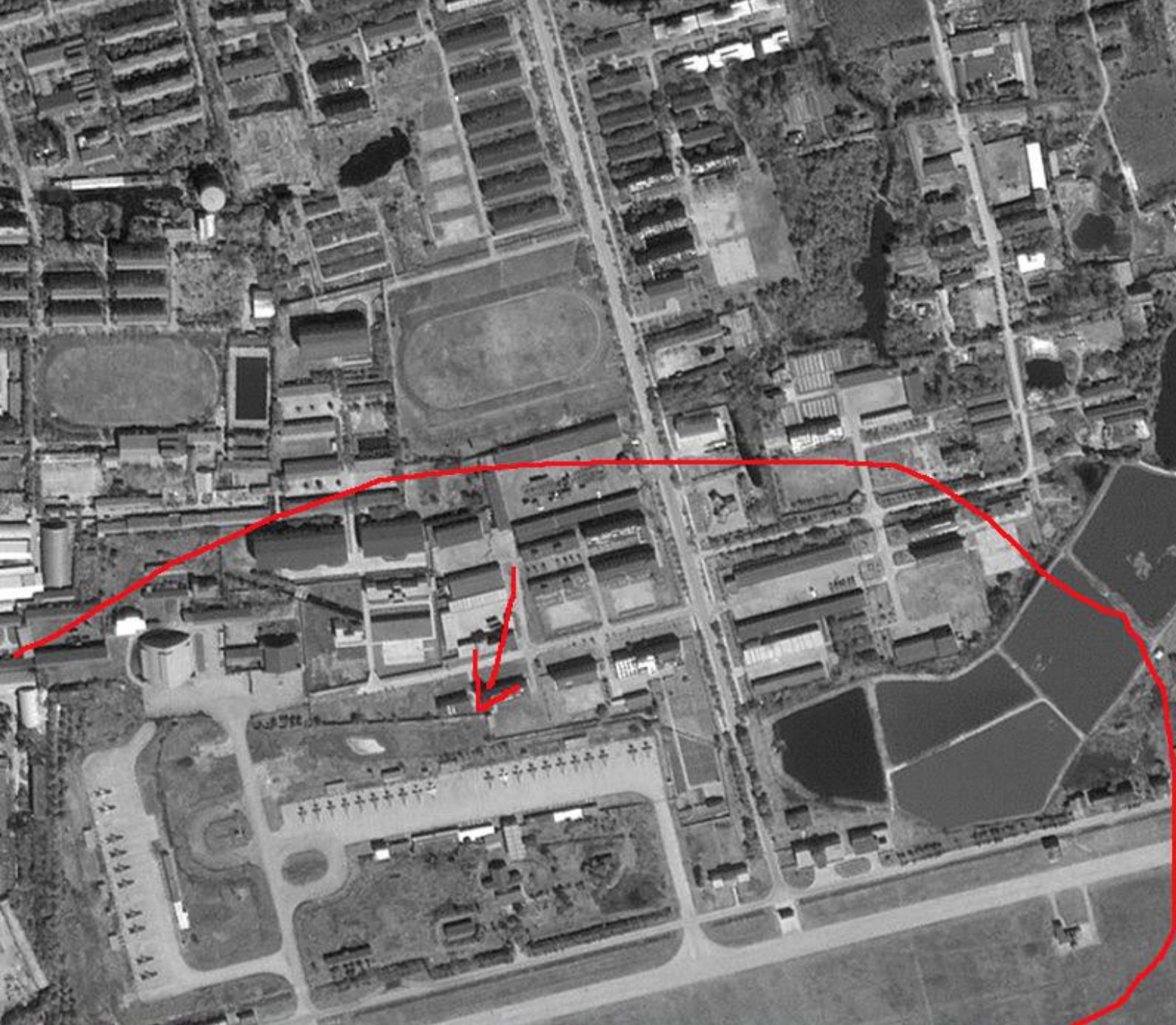
解析度达一公尺的卫星空照图，摄于一九九九年，可以判读出防空飞弹阵地中心地区为其射控雷达，圆周上有六具单枚飞弹发射架。

印度在孟加拉湾北部海岸巴拉迪布港附近的一个小岛上移动导弹发射试验平台









军用航天技术



一、军用卫星：指专门用于各种军事目的的人造地球卫星的统称。

按用途分：

1. 侦察卫星

2. 军事通信卫星

美：DSCS-3军事通信卫星、舰队通信卫星、国防通信卫星

3. 军事导航卫星——是为航天、航空、航海、巡航导弹和洲际导弹等提供导航信号与数据的卫星。

美：导航星全球定位系统（GPS）

俄：环球导航卫星系统（GLONASS）

美俄：GLONASS/GPS共用接收机

欧洲：“伽利略”导航系统

中国：“北斗”卫星导航系统

4. 测地卫星——是用来测定地球的形状和大小、地球重力场的分布、地面的城市、村庄和军事目标地理位置的卫星。

5. 气象卫星——是从空间获取军事气象情况的重要手段。

中国：“风云一号”、“风云四号”

美国：“泰罗斯N/诺阿”卫星

军事通信卫星特点

◎卫星通信具有覆盖范围大、通信距离远、通信容量大、传输质量高、机动性和生存能力强等优点

◎通信卫星一般部署在地球同步轨道上，也有少数部署在大椭圆轨道上



国防通信卫星



图2 DSCS-3 军事通信卫星



图4 舰队通信卫星的信道分配

军用航天技术



一、军用卫星：指专门用于各种军事目的的人造地球卫星的统称。

按用途分：

1. **侦察卫星**

2. **军事通信卫星**

美：DSCS-3军事通信卫星、舰队通信卫星、国防通信卫星

3. **军事导航卫星**——是为航天、航空、航海、巡航导弹和洲际导弹等提供导航信号与数据的卫星。

美：导航星全球定位系统（GPS）

俄：环球导航卫星系统（GLONASS）

美俄：GLONASS/GPS共用接收机

欧洲：“伽利略”导航系统

中国：“北斗”卫星导航系统

4. **测地卫星**——是用来测定地球的形状和大小、地球重力场的分布、地面的城市、村庄和军事目标地理位置的卫星。

5. **气象卫星**——是从空间获取军事气象情况的重要手段。

中国：“风云一号”、“风云四号”

美国：“泰罗斯N/诺阿”卫星

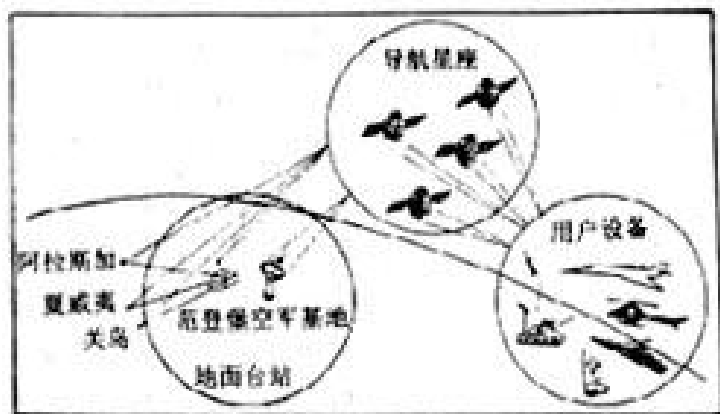
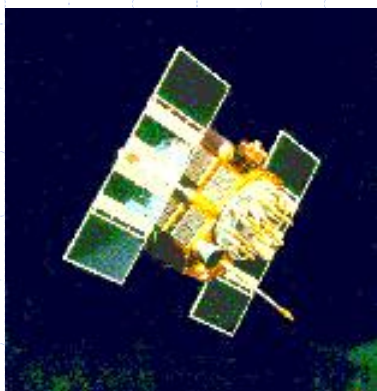


图1 导航星全球定位系统组成示意图



美国导航星全球定位系统（GPS）

军用航天技术



一、军用卫星：指专门用于各种军事目的的人造地球卫星的统称。

按用途分：

1. 侦察卫星

2. 军事通信卫星

美：DSCS-3军事通信卫星、舰队通信卫星、国防通信卫星

3. 军事导航卫星——是为航天、航空、航海、巡航导弹和洲际导弹等提供导航信号与数据的卫星。

美：导航星全球定位系统（GPS）

俄：环球导航卫星系统（GLONASS）

美俄：GLONASS/GPS共用接收机

欧洲：“伽利略”导航系统

中国：“北斗”卫星导航系统

4. 测地卫星——是用来测定地球的形状和大小、地球重力场的分布、地面的城市、村庄和军事目标地理位置的卫星。

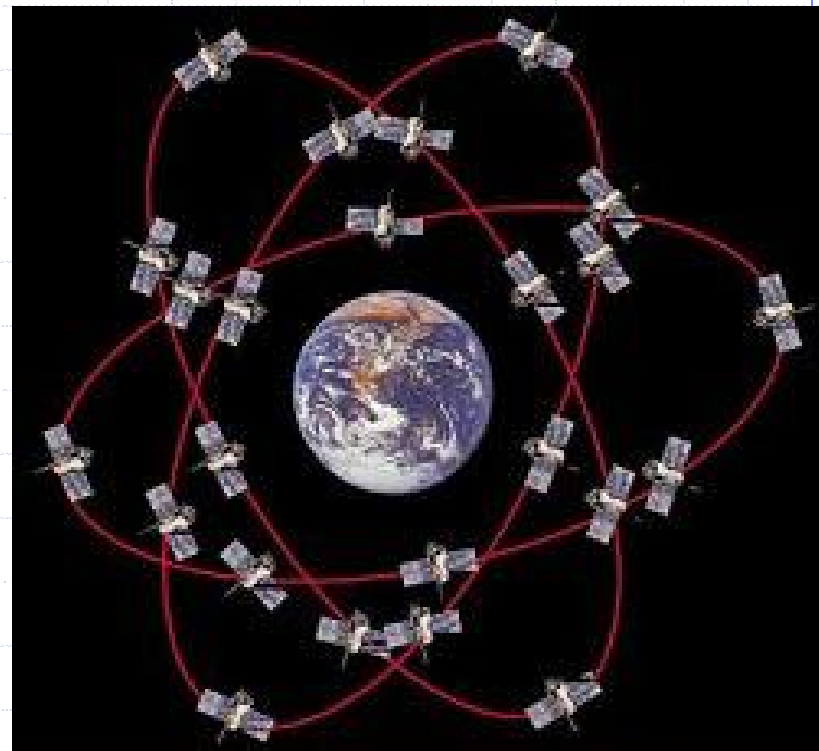
5. 气象卫星——是从空间获取军事气象情况的重要手段。

中国：“风云一号”、“风云四号”

美国：“泰罗斯N/诺阿”卫星



GLONASS导航卫星



GLONASS导航卫星星座

军用航天技术



一、军用卫星：指专门用于各种军事目的的人造地球卫星的统称。

按用途分：

1. 侦察卫星

2. 军事通信卫星

美：DSCS-3军事通信卫星、舰队通信卫星、国防通信卫星

3. 军事导航卫星——是为航天、航空、航海、巡航导弹和洲际导弹等提供导航信号与数据的卫星。

美：导航星全球定位系统（GPS）

俄：环球导航卫星系统（GLONASS）

美俄：GLONASS/GPS共用接收机

欧洲：“伽利略”导航系统

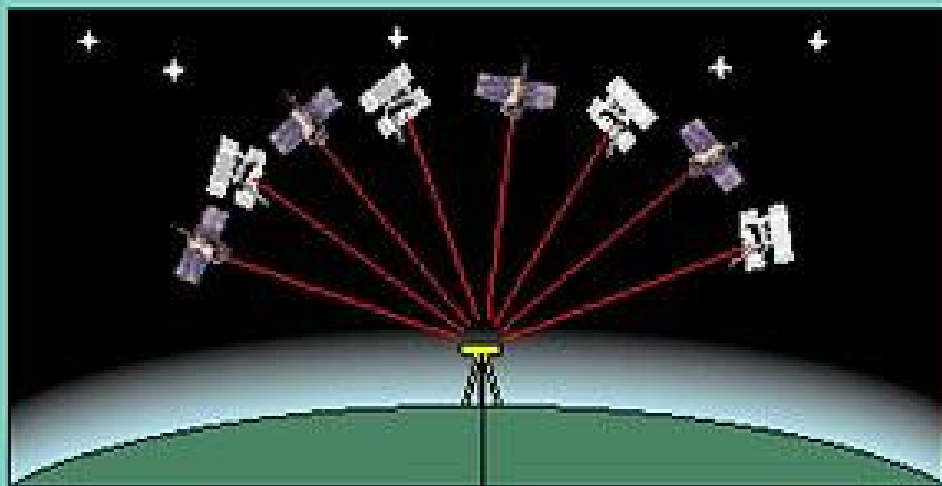
中国：“北斗”卫星导航系统

4. 测地卫星——是用来测定地球的形状和大小、地球重力场的分布、地面的城市、村庄和军事目标地理位置的卫星。

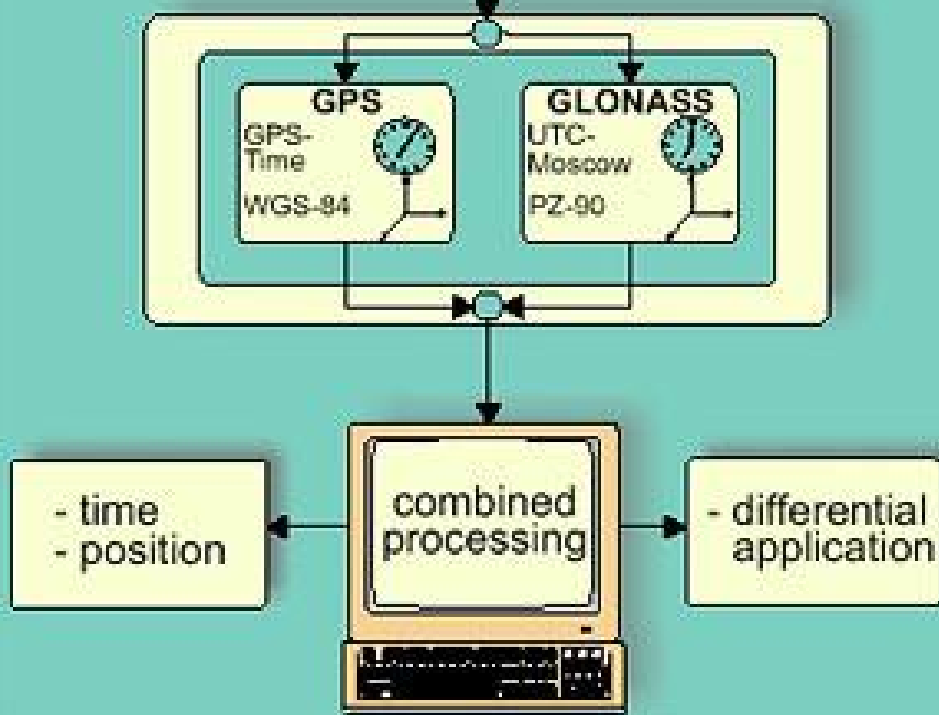
5. 气象卫星——是从空间获取军事气象情况的重要手段。

中国：“风云一号”、“风云四号”

美国：“泰罗斯N/诺阿”卫星



GLONASS -GPS 共用接收机



军用航天技术



一、军用卫星：指专门用于各种军事目的的人造地球卫星的统称。

按用途分：

1. **侦察卫星**

2. **军事通信卫星**

美：DSCS-3军事通信卫星、舰队通信卫星、国防通信卫星

3. **军事导航卫星**——是为航天、航空、航海、巡航导弹和洲际导弹等提供导航信号与数据的卫星。

美：导航星全球定位系统（GPS）

俄：环球导航卫星系统（GLONASS）

美俄：GLONASS/GPS共用接收机

欧洲：“伽利略”导航系统

中国：“北斗”卫星导航系统

4. **测地卫星**——是用来测定地球的形状和大小、地球重力场的分布、地面的城市、村庄和军事目标地理位置的卫星。

5. **气象卫星**——是从空间获取军事气象情况的重要手段。

中国：“风云一号”、“风云四号”

美国：“泰罗斯N/诺阿”卫星

伽利略卫星导航系统



伽利略定位系统(意大利语:Galileo), 是一个正在建造中的卫星定位系统, 该系统由欧盟通过欧洲空间局和欧洲导航卫星系统管理局建造, 总部设在捷克共和国的布拉格。该系统有两个地面操控站, 分别位于德国慕尼黑附近的奥伯法芬霍芬和意大利的富齐诺。这个造价五十亿欧元的项目是以意大利天文学家伽利略的名字命名的。伽利略系统的目的之一是为欧盟国家提供一个自主的高精度定位系统, 该系统独立于俄罗斯的格洛纳斯系统和美国的全球定位系统(GPS), 在这些系统被关闭时, 欧盟就可以使用伽利略系统。该系统的基本服务(低精度)是提供给所有用户免费使用的, 高精度定位服务仅提供给付费用户使用。伽利略系统的目标是在水平和垂直方向提供精度1米以内的定位服务, 并且在高纬度地区提供比其他系统更好的定位服务。



欧盟加快伽利略卫星导航系统建设

据斯洛文尼亚通讯社1月12日布鲁塞尔报道, 在1月12日举行的第13届欧洲太空会议上, 欧盟专员蒂埃里·布雷顿(Thierry Breton)表示, 欧盟希望在比原计划提前的2024年发射新一代欧洲伽利略卫星。欧洲理事会主席查尔斯·米歇尔(Charles Michel)强调, 要想在世界上更强大, 欧盟就必须在太空中更强大。卫星导航系统被认为是欧盟的关键空间计划之一。伽利略卫星导航系统最终将从26颗卫星增加到30颗, 可以替代美国GPS系统, 俄罗斯的Glonas系统和中国的北斗卫星导航系统, 并且有望在这一领域为欧盟提供具有战略意义的自主权。在接下来的七年欧盟财务框架中, 132亿欧元将用于欧盟太空发展, 其中80亿欧元将用于伽利略卫星导航系统, 48亿欧元用于哥白尼地球观测计划。布雷塔专员还表示希望欧洲拥有自主宽带互联网系统。

军用航天技术



一、军用卫星：指专门用于各种军事目的的人造地球卫星的统称。

按用途分：

1. **侦察卫星**

2. **军事通信卫星**

美：DSCS-3军事通信卫星、舰队通信卫星、国防通信卫星

3. **军事导航卫星**——是为航天、航空、航海、巡航导弹和洲际导弹等提供导航信号与数据的卫星。

美：导航星全球定位系统（GPS）

俄：环球导航卫星系统（GLONASS）

美俄：GLONASS/GPS共用接收机

欧洲：“伽利略”导航系统

中国：“北斗”卫星导航系统

4. **测地卫星**——是用来测定地球的形状和大小、地球重力场的分布、地面的城市、村庄和军事目标地理位置的卫星。

5. **气象卫星**——是从空间获取军事气象情况的重要手段。

中国：“风云一号”、“风云四号”

美国：“泰罗斯N/诺阿”卫星

中国北斗卫星导航系统



[<](#) [🏠](#) [...](#) [🔍](#)

[战疫一线](#) | [疫情地图](#) | [战疫日记](#) | [海外疫情](#)

 环球网 04-05 10:21 [已关注](#) [...](#)

【全球组网收官战！#最后一颗北斗三号组网卫星运抵发射场#，计划于5月份发射】4月4日，第55颗北斗导航卫星，也即北斗三号最后一颗组网卫星，如期运抵西昌卫星发射中心，这标志着北斗全球星座组网进入最后冲刺阶段。

该卫星属地球静止轨道卫星，将在西昌卫星发射中心开展测试、总装、加注等工作，计划于5月份发射。

在新冠肺炎疫情下，北斗人在抗疫防疫与工程建设两个战场同时出击、双线作战，各大系统研制工作如期推进。在疫情最严重的时刻，北斗人克服困难，狠抓产品研制，如期按质完成卫星各项集成测试工作。

北斗工程全线向所有牺牲奉献在一线的抗疫工作者致敬，他们用心血、汗水乃至生命护佑祖国和人民健康，也为北斗全球组网任务的按期推进顺利实施创造了条件，做出了贡献。（环球时报-环球网记者 刘扬）



[😊](#) [🔗](#) [👍](#) [🔄](#)

军用航天技术



一、军用卫星：指专门用于各种军事目的的人造地球卫星的统称。

按用途分：

1. **侦察卫星**

2. **军事通信卫星**

美：DSCS-3军事通信卫星、舰队通信卫星、国防通信卫星

3. **军事导航卫星**——是为航天、航空、航海、巡航导弹和洲际导弹等提供导航信号与数据的卫星。

美：导航星全球定位系统（GPS）

俄：环球导航卫星系统（GLONASS）

美俄：GLONASS/GPS共用接收机

欧洲：“伽利略”导航系统

中国：“北斗”卫星导航系统

4. **测地卫星**——是用来测定地球的形状和大小、地球重力场的分布、地面的城市、村庄和军事目标地理位置的卫星。

5. **气象卫星**——是从空间获取军事气象情况的重要手段。

中国：“风云一号”、“风云四号”

美国：“泰罗斯N/诺阿”卫星

军用航天技术



测地卫星可以配备其他专用设备进行地球资源的勘察，成为地球资源卫星，分为陆地资源卫星和海洋资源卫星。



法国地球观测卫星



中巴资源卫星

军用航天技术



一、军用卫星：指专门用于各种军事目的的人造地球卫星的统称。

按用途分：

1. **侦察卫星**

2. **军事通信卫星**

美：DSCS-3军事通信卫星、舰队通信卫星、国防通信卫星

3. **军事导航卫星**——是为航天、航空、航海、巡航导弹和洲际导弹等提供导航信号与数据的卫星。

美：导航星全球定位系统（GPS）

俄：环球导航卫星系统（GLONASS）

美俄：GLONASS/GPS共用接收机

欧洲：“伽利略”导航系统

中国：“北斗”卫星导航系统

4. **测地卫星**——是用来测定地球的形状和大小、地球重力场的分布、地面的城市、村庄和军事目标地理位置的卫星。

5. **气象卫星**——是从空间获取军事气象情况的重要手段。

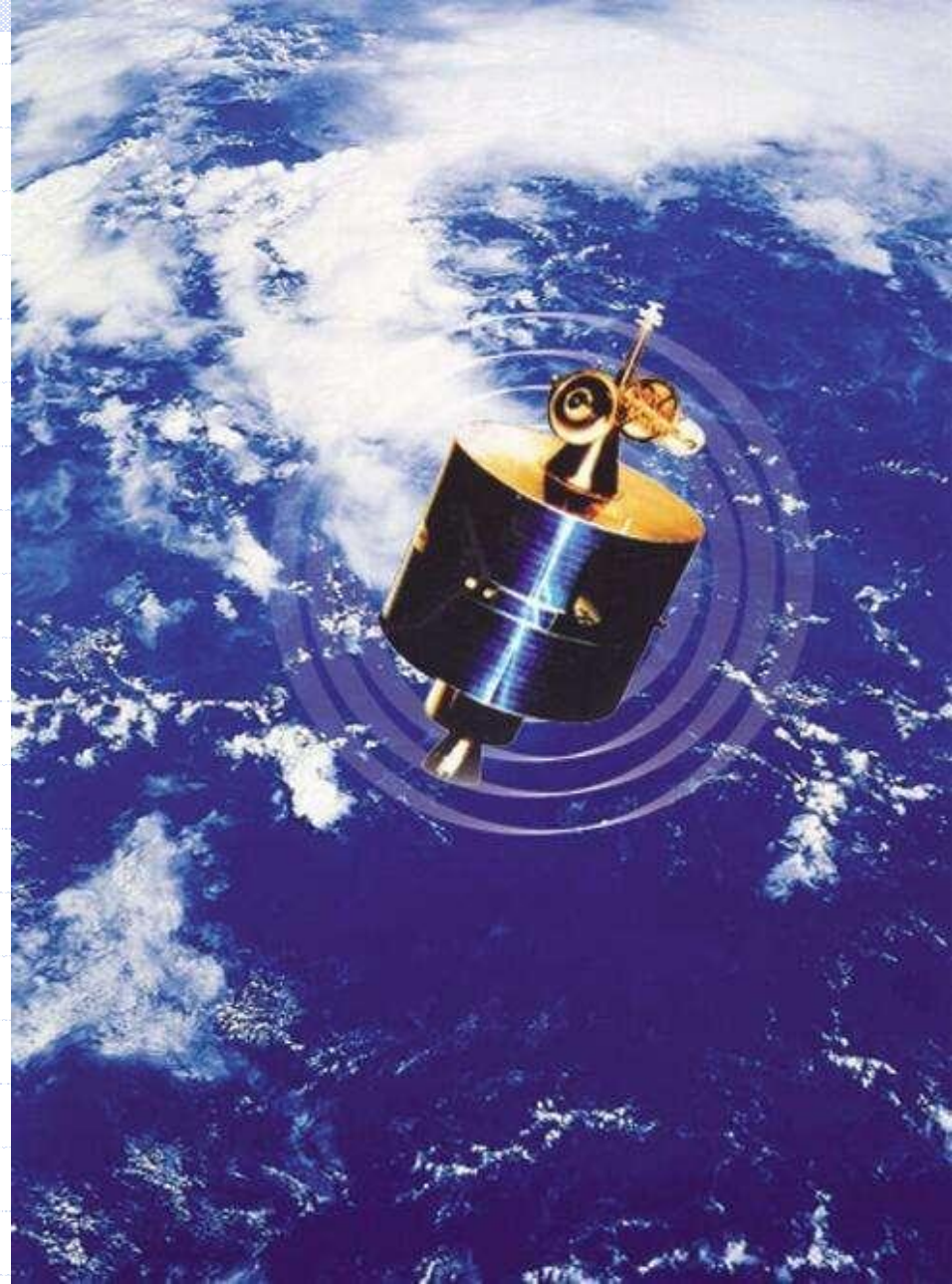
美国：“泰罗斯N/诺阿”卫星

中国：“风云一号”、“风云四号”





风云一号



风云二号



风云四号

军用航天技术



二、天基武器系统

主要指攻击敌方航天器用的卫星及卫星平台，如反卫星卫星、反卫星及反弹道导弹动能武器平台和定向能武器平台等。

※反卫星卫星是对敌方有威胁的卫星实施摧毁、破坏或使其失效的人造卫星。在这种卫星上装设跟踪识别装置和杀伤武器，并使其具有一定的机动变轨能力，以识别、接近并摧毁敌方卫星。



军用航天技术



三、军用载人航天器

1. 载人飞船

前苏联“东方号”飞船、“上升号”飞船、“联盟号”飞船

美国“阿波罗”飞船、**中国**神舟五号飞船、神舟十二号飞船

2. 空间站

前苏联7个“礼炮号”空间站、1个“和平号”空间站

美国“天空实验室”空间站

阿尔法国际空间站

中国空间站

3. 航天飞机

美国航天飞机、苏联“暴风雪号”航天飞机。

4. 空天飞机

载人飞船

载人飞船是能携带和保障宇航员在外层空间生活与工作，并能返回地面的载人航天器，又称宇宙飞船或飞船。

军用航天技术



三、军用载人航天器

1. 载人飞船

前苏联“东方号”飞船、“上升号”飞船、“联盟号”飞船

美国“阿波罗”飞船、**中国**神舟五号飞船、神舟十二号飞船

2. 空间站

前苏联7个“礼炮号”空间站、1个“和平号”空间站

美国“天空实验室”空间站

阿尔法国际空间站

中国空间站

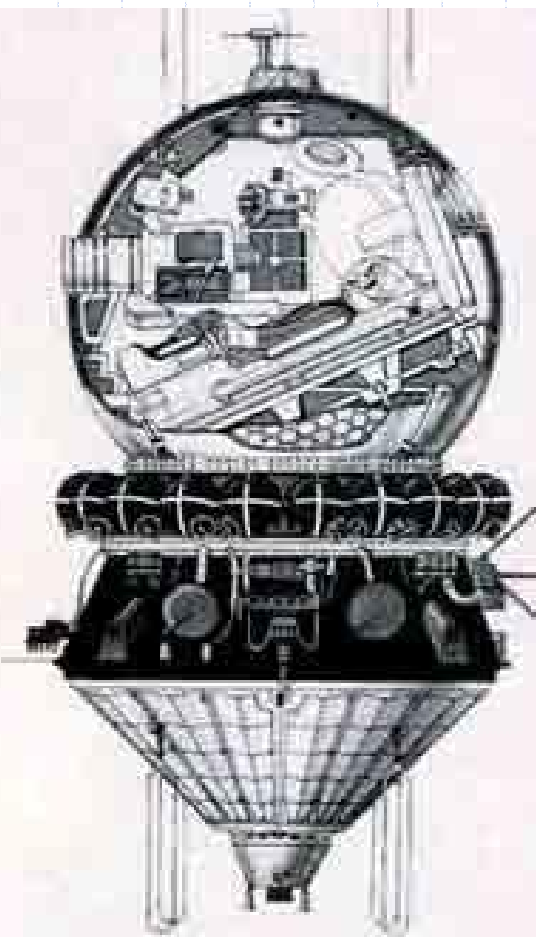
3. 航天飞机

美国航天飞机、苏联“暴风雪号”航天飞机。

4. 空天飞机

东方号宇宙飞船

东方1号宇宙飞船，它由乘员舱和设备舱及末级火箭组成，总重6.17吨，长7.35米。乘员舱呈球形，直径2.3米，重2.4吨，外侧覆盖有耐高温材料，能承受再入大气层时因摩擦产生的摄氏5000℃左右的高温。乘员舱只能载一人，有三个舱口，一个是宇航员出入舱口，另一个是与设备舱连接的舱口，再一个是返回时乘降落伞的舱口，宇航员可通过舷窗观察或拍摄舱外情景。宇航员的座椅装有弹射装置，在发生意外事故时可紧急弹出脱险。同时在飞船下降到距离地面7000米的地方，宇航员连同座椅一起弹出舱外，并张开降落伞下降，在达到4000米高度时，宇航员与座椅分离，只身乘降落伞返回地面。设备舱为顶锥圆筒形，长2.25米，重2.27吨，在飞船返回大气层之前，与乘员分离，弃留太空成为无用之物。东方1号宇宙飞船打开了人类通往太空的道路。



军用航天技术



三、军用载人航天器

1. 载人飞船

前苏联“东方号”飞船、“上升号”飞船、“联盟号”飞船

美国“阿波罗”飞船、**中国**神舟五号飞船、神舟十二号飞船

2. 空间站

前苏联7个“礼炮号”空间站、1个“和平号”空间站

美国“天空实验室”空间站

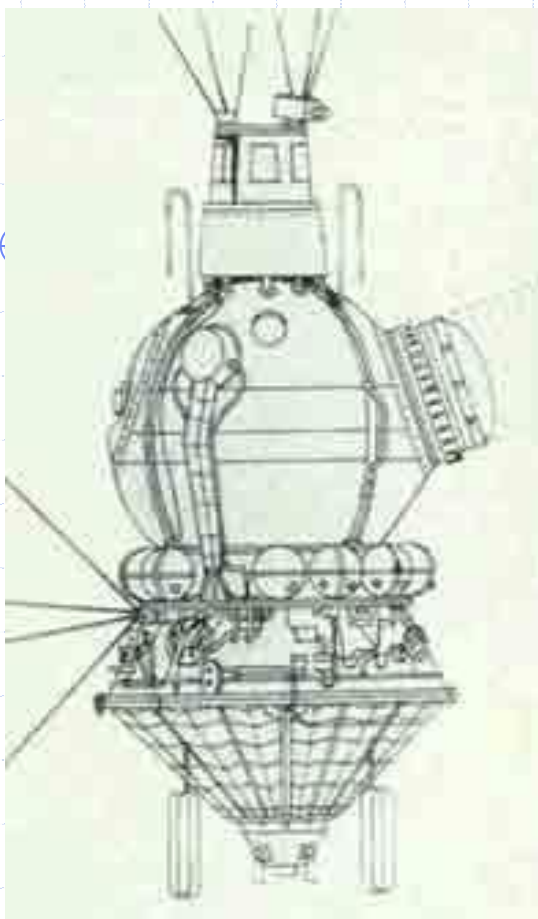
阿尔法国际空间站

中国空间站

3. 航天飞机

美国航天飞机、苏联“暴风雪号”航天飞机。

4. 空天飞机



上升号宇宙飞船

上升号宇宙飞船重5.32吨，球形乘员舱直径与东方号飞船大体相同，改进之处是提高了舱体的密封性和可靠性。宇航员在座舱内可以不穿宇航服，返回时不再采用弹射方式，而是随乘员舱一起软着陆。上升1号载三名宇航员，在太空飞行24小时17分钟；上升2号载两名宇航员，在太空飞行26小时2分钟。

军用航天技术



三、军用载人航天器

1. 载人飞船

前苏联“东方号”飞船、“上升号”飞船、“联盟号”飞船

美国“阿波罗”飞船、**中国**神舟五号飞船、神舟十二号飞船

2. 空间站

前苏联7个“礼炮号”空间站、1个“和平号”空间站

美国“天空实验室”空间站

阿尔法国际空间站

中国空间站

3. 航天飞机

美国航天飞机、苏联“暴风雪号”航天飞机。

4. 空天飞机



联盟号宇宙飞船

联盟号飞船由 轨道舱、指令舱和设备舱三部分组成，总重量约6.5吨，全长约7米，宇航员在轨道舱中工作和生活；设备舱呈圆柱形，长2.3米，直径2.3米，重约2.6吨，装有遥测、通信、能源、温控等设备；指令舱呈钟形，底部直径3米，长约2.3米，重约2.8吨。飞船在返回大气层之前，将轨道舱和设备舱抛掉，指令舱装载着宇航员返回地面。从联盟10号飞船开始，前苏联的宇宙飞船转到与空间站对接载人飞行，把载人航天活动推向了更高的阶段。

军用航天技术



三、军用载人航天器

1. 载人飞船

前苏联“东方号”飞船、“上升号”飞船、“联盟号”飞船

美国“阿波罗”飞船、**中国**神舟五号飞船、神舟十二号飞船

2. 空间站

前苏联7个“礼炮号”空间站、1个“和平号”空间站

美国“天空实验室”空间站

阿尔法国际空间站

中国空间站

3. 航天飞机

美国航天飞机、苏联“暴风雪号”航天飞机。

4. 空天飞机



首次登月的三名宇航员

六十年代的美国载人航天活动中，最为辉煌的成就莫过于阿波罗载人登月飞行。

早在六十年代初，美国宇航局提出了“阿波罗登月计划”。经过八年的艰苦努力，连续发射10艘不载人的阿波罗飞船之后，终于在1969年7月16日发射成功载人登月的阿波罗11号飞船。

阿波罗飞船由指令舱、服务舱和登月舱三部分组成，每次载三名宇航员，登月飞行结束后，返回地球的只有指令舱和三名宇航员。指令舱呈圆锥形，高3.23米，底面直径3.1米，像一辆旅行汽车大小，发射重量约5.9吨，返回地面时要丢弃辅助降落伞等物，这时重量只有5.3吨。服务舱附在指令舱的下端，呈圆筒形，直径3.9米，高7.37米，舱重5.2吨，装上燃料和设备后重25吨。登月舱接于服务舱下面第三级火箭顶部的金属罩内，它分为下降段和上升段两部分，总长6.79米，四只底脚延伸时直径为9.45米，重4.1吨，如果包括燃料则重14.7吨。下降段还装有考察月面的科学仪器，当上升段飞离月面时，下降段起发射架作用。

在载人登月的探索过程中，阿波罗1号至10号进行了多次不载人、载人的近地轨道飞行试验或登月预演。1969年7月16日，“阿波罗—11”号飞船经过长途跋涉，进入月球轨道，人类首次登月行动开始了。

船长阿姆斯特朗首先走上舱门平台，面对陌生的月球世界凝视几分钟后，挪动右脚，一步三停地爬下扶梯。5米高的9级台阶，他整整花了3分钟！随后，他的左脚小心翼翼地触及月面，而右脚仍然停留在台阶上。当他发现左脚陷入月面很少时，才鼓起勇气将右脚踏上月面。这时的阿姆斯特朗感慨万千：“对一个人来说这是一小步，但对人类来说却是一个飞跃！”18分钟后，宇航员奥尔德林也踏上月面，他俩穿着宇航服在月面上幽灵似的“游动”、跳跃，拍摄月面景色、收集月岩和月壤、安装仪器、进行实验和向地面控制中心发回探测信息。

活动结束后，阿姆斯特朗和奥尔德林乘上登月舱飞离月面，升入月球轨道，与由科林斯驾驶的、在月球轨道上等候的指挥舱会合对接。3名宇航员共乘指挥舱返回地球，在太平洋溅落。整个飞行历时8天3小时18分钟，在月面停留21小时18分钟。时间虽然短暂，却是一次历史性的壮举。



宇航员在月球上行走

从1969年至1972年底，美国共发射了七艘载人飞船进行登月飞行。其中1970年4月11日发射的阿波罗13号飞船，途中由于服务舱氧气箱爆炸遇险，宇航员依靠登月舱的动力装置，并借助绕月飞行的助力，于17日平安返回地球，三名字航员安然无恙。这次登月飞行被认为是一次成功的失败。其他六艘阿波罗号飞船，乘载18名字航员参加登月活动，共有12名字航员登上月球，在月面开展了一系列实地考察工作。包括采集月球土壤和岩石标本，在月面建立核动力科学站，驾驶月球车试验等。他们在月面共停留了302小时20分钟，行程90.6公里，带回381千克月球土壤和岩石样品，实地拍摄了月面照片，初步揭开了月球的真实面貌。

军用航天技术



三、军用载人航天器

1. 载人飞船

前苏联“东方号”飞船、“上升号”飞船、“联盟号”飞船

美国“阿波罗”飞船、**中国**神舟五号飞船、神舟十二号飞船

2. 空间站

前苏联7个“礼炮号”空间站、1个“和平号”空间站

美国“天空实验室”空间站

阿尔法国际空间站

中国空间站

3. 航天飞机

美国航天飞机、苏联“暴风雪号”航天飞机。

4. 空天飞机

中国神舟五号飞船



军用航天技术



三、军用载人航天器

1. 载人飞船

前苏联“东方号”飞船、“上升号”飞船、“联盟号”飞船

美国“阿波罗”飞船、**中国**神舟五号飞船、神舟十二号飞船

2. 空间站

前苏联7个“礼炮号”空间站、1个“和平号”空间站

美国“天空实验室”空间站

阿尔法国际空间站

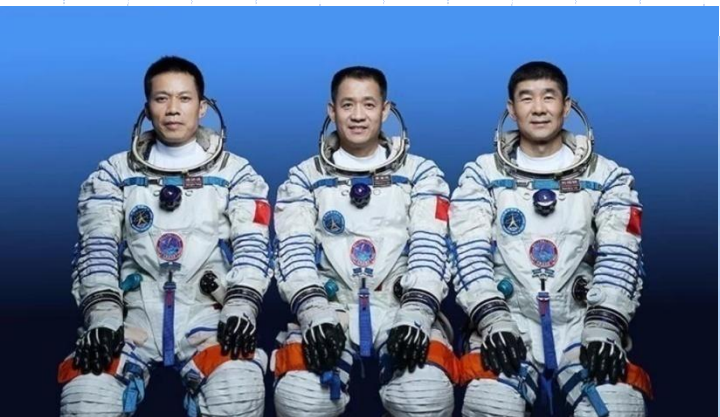
中国空间站

3. 航天飞机

美国航天飞机、苏联“暴风雪号”航天飞机。

4. 空天飞机

中国神舟十二号飞船



飞行乘组由航天员聂海胜、刘伯明和汤洪波组成，聂海胜担任指令长

2021年6月17日上午9时22分，神舟十二号载人飞船成功点火升空，前往太空与天和号核心舱对接，开启了中国航天员常驻太空的时代。

军用航天技术



三、军用载人航天器

1. 载人飞船

前苏联“东方号”飞船、“上升号”飞船、“联盟号”飞船

美国“阿波罗”飞船、**中国**神舟五号飞船、神舟十二号飞船

2. 空间站

前苏联7个“礼炮号”空间站、1个“和平号”空间站

美国“天空实验室”空间站

阿尔法国际空间站

中国空间站

3. 航天飞机

美国航天飞机、苏联“暴风雪号”航天飞机。

4. 空天飞机

空间站

空间站是一种可供宇航员长期工作和居住的大型载人航天器，又称为空间站或轨道站。



礼炮7号空间站

礼炮号空间站

1971年4月19日，前苏联发射了第一座空间站——礼炮1号。该站由轨道舱、服务舱和对接舱组成，呈不规则的圆柱形，总长约12.5米，最大直径4米，总重约18.5吨。它在约200多公里高的轨道上运行，站上装有各种照像摄影设备和科学实验设备。礼炮1号空间站在太空运行六个月，相继与联盟10号、联盟11号

道联合体，每艘飞船各载三名字船员，共在空间站上停留飞船对接或转完成使命后于同年10月11日在太平洋上空坠毁。前五座礼炮号空间站只有一个对接口，只能与一艘飞船对接飞行。因站上携带的食品、氧、燃料等储备有限，空间站的飞行寿命都不长。经过改进的礼炮6号和7号空间站，增加了一个对接口，除接待联盟号载人飞船外，还可与进步号货运飞船对接，用以补给各种生活必需品。礼炮6号空间站在太空飞行近五年，共接待18艘联盟号和联盟T号载人飞船。有16批33名宇航员到站上工作，累计载人飞行176天。其中1980年宇航员波波夫和柳明创造了在空间站飞行185天的纪录。礼炮7号空间站进入轨道飞行之后，接待了联盟T号飞船的11批28名宇航员，其中包括第一位进行太空行走的女宇航员萨维茨卡娅。1984年，宇航员基齐姆维约夫和阿季科夫在空间站创造了237天的飞行纪录。礼炮7号空间站载人飞行累计达800多天，直到1986年8月才停止载人飞行。

军用航天技术



三、军用载人航天器

1. 载人飞船

前苏联“东方号”飞船、“上升号”飞船、“联盟号”飞船

美国“阿波罗”飞船、**中国**神舟五号飞船、神舟十二号飞船

2. 空间站

前苏联7个“礼炮号”空间站、1个“和平号”空间站

美国“天空实验室”空间站

阿尔法国际空间站

中国空间站

3. 航天飞机

美国航天飞机、苏联“暴风雪号”航天飞机。

4. 空天飞机



和平号空间站

和平号空间站已经飞行了11年，仍在轨道上进行载人航天活动。和平号是一阶梯形圆柱体，全长13.13米，最大直径4.2米，重21吨，预计寿命10年。它是由工作舱、过渡舱、非密封舱三个部分组成的，共有6个对接口。和平号作为一个基本舱，可与载人飞船、货运飞船、四个工艺专用舱组成一个大型轨道联合体，从而扩大了它的科学实验范围。四个专业舱都有生命保障系统和动力装置，可独立完成在太空机动飞行。这包括工艺生产实验舱、天体物理实验舱、生物学科研究舱和医药试制舱。这几个实验舱可根据任务需要更换设备，成为另一种新的实验舱。在空间站中，

宇航员们进行了天体物理、生物医学、材料工艺试验和地球资源勘测等科学考察活动。和平号空间站不但接待了联盟T号和联盟TM号载人飞船，还先后与进步号、进步M号货运飞船对接组成轨道联合体。最大的轨道联合体全长达35米，总重70吨，俨然像一座太空列车，绕地球轨道不停地飞驰。1987年12月29日，宇航员罗曼年科返回地面时，已经在和平号上生活了326个昼夜。1988年12月21日从和平号归来的两名宇航员，季托夫和马纳罗夫，创造了太空飞行整整一年的新纪录。



2001年3月23日，俄罗斯“和平”号空间站从太空坠落地球，残骸溅落在太平洋中。“和平”号空间站**1987年**正式建成并投入使用，**15年**来接待过十几个国家数十位科学家，取得了一大批空间科研成果。“和平”号的设计工作寿命只有**5年**，早已超期服役，也不断发生事故，俄罗斯最终决定放弃“和平”号。图为**3月23日**“和平”号坠毁后，位于莫斯科附件卫星城科罗廖夫的控制中心内已经没有几个工作人员，屏幕上显示着和平号图片，右下角标注着其发射和坠毁日期。

军用航天技术



三、军用载人航天器

1. 载人飞船

前苏联“东方号”飞船、“上升号”飞船、“联盟号”飞船

美国“阿波罗”飞船、**中国**神舟五号飞船、神舟十二号飞船

2. 空间站

前苏联7个“礼炮号”空间站、1个“和平号”空间站

美国“天空实验室”空间站

阿尔法国际空间站

中国空间站

3. 航天飞机

美国航天飞机、苏联“暴风雪号”航天飞机。

4. 空天飞机



美国天空实验室

美国在 1973年5月14日发射成功一座叫天空实验室的空间站，它运行于 435公里高的近圆形空间轨道，天空实验室全长 36米，最大直径6.7米，重77.5吨，由轨道舱、过渡舱以及对接舱组成，可提供 360立方米的工作场所。1973年5月25日、7月28日和11月16日，阿波罗号飞船先后把三批宇航员送上空间站工作，进行了生物医学、空间物理、天文观测、资源勘探和工艺技术等试验，拍摄了大量的太阳活动照片和地球表面照片，研究了人在空间活动中的各种现象。1974年2月第三批宇航员离开太空返回地面后，由于天空实验室轨道不断降低，仪器失灵，便被封闭停用，直到坠入大气层烧毁。

军用航天技术



三、军用载人航天器

1. 载人飞船

前苏联“东方号”飞船、“上升号”飞船、“联盟号”飞船

美国“阿波罗”飞船、**中国**神舟五号飞船、神舟十二号飞船

2. 空间站

前苏联7个“礼炮号”空间站、1个“和平号”空间站

美国“天空实验室”空间站

阿尔法国际空间站

中国空间站

3. 航天飞机

美国航天飞机、苏联“暴风雪号”航天飞机。

4. 空天飞机

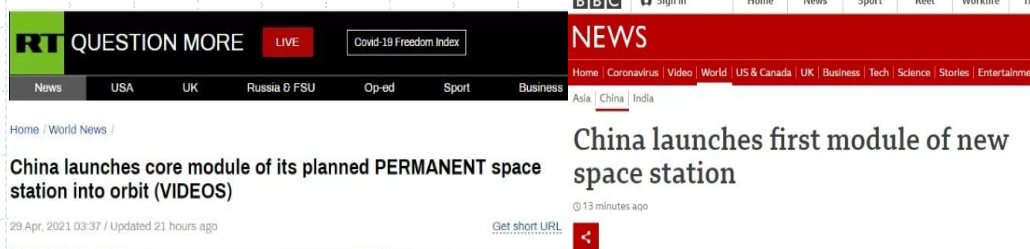
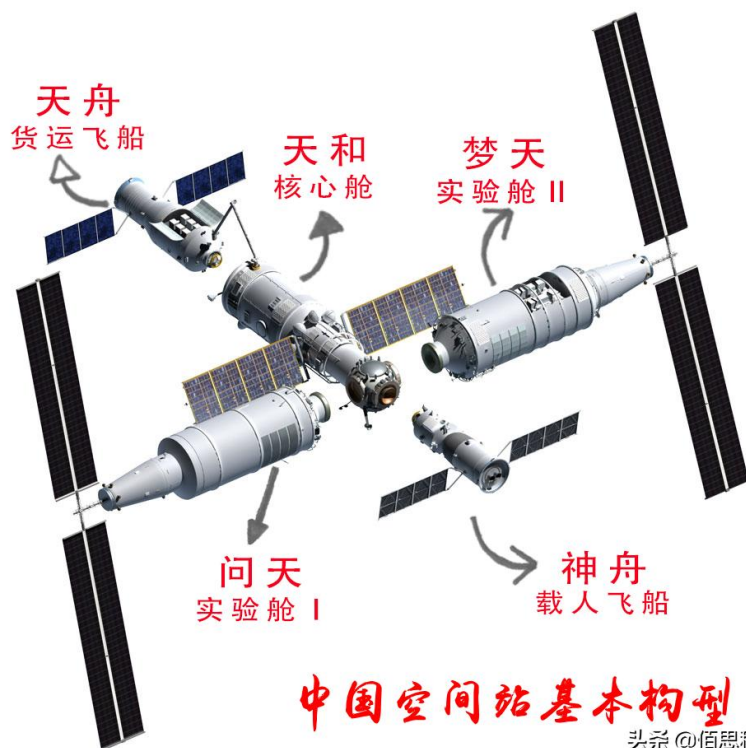


“阿尔法”国际空间站

目前的国际空间站（ISS）是俄罗斯、美国、加拿大、欧洲和日本合作的产物，将于**2031**年退役。

外媒：中国空间站将成人类唯一在轨空间站

中国天宫空间站



军用航天技术



三、军用载人航天器

1. 载人飞船

前苏联“东方号”飞船、“上升号”飞船、“联盟号”飞船

美国“阿波罗”飞船、**中国**神舟五号飞船、神舟十二号飞船

2. 空间站

前苏联7个“礼炮号”空间站、1个“和平号”空间站

美国“天空实验室”空间站

阿尔法国际空间站

中国空间站

3. 航天飞机

美国航天飞机、苏联“暴风雪号”航天飞机。

4. 空天飞机

美国航天飞机

美国航天飞机是世界上第一种往返于地面和宇宙空间的可重复使用的航天运载器。它由轨道飞行器、外贮箱和固体助推器组成。每架轨道飞行器可重复使用一百次，每次最多可将 29.5吨有效载荷送入185至1110公里近地轨道，将14.5吨有效载荷带回地面，航天飞机全长56.14米，高23.34米。轨道飞行器可载三至七人，在轨道上飞行7至30天，即可进入低倾角轨道，也可进入高倾角轨道，可进行回合、对接、停靠，执行人员和货物运送，空间试验，卫星发射、检修和回收等任务。

航天飞机在发射场垂直起飞，上升过程中抛掉工作完毕的固体助推器的壳体和外贮箱，靠轨道飞行器内的发动机上升到地球大气层以外的轨道运行。完成任务以后，再改变速度，脱离轨道，重返大气层，象飞机一样滑翔回预定机场，水平着陆。轨道飞行器具有2000公里横向机动能力，为精确对准着陆机场调整飞行航线。助推器回收后，经整修可再次使用，外贮箱不回收。



航天飞机准备起飞



航天飞机着陆

挑战者号航天飞机的悲剧

1986年1月28日，美国的挑战者号航天飞机搭载七名宇航员，进行航天飞机的第25次飞行。这天早晨，成千上万名参观者聚集到肯尼迪航天中心，等待一睹挑战者号腾飞的壮观景象。上午11时38分，竖立在发射架上的挑战者号点火升空，直飞天穹，看台上一片欢腾。但航天飞机飞到73秒时，空中突然传来一声闷响，只见挑战者号顷刻之间爆裂成一团桔红色火球，碎片拖着火焰和白烟四散飘飞，坠落到大西洋。挑战者号发生爆炸，全世界为之震惊。

在这次太空罹难的七名宇航员中，有两名女宇航员，其中特别引人注目的是第一次参加太空飞行的女教师麦考利夫。原计划她将在太空给她的学生

进行现场授课，不幸的是麦考利夫壮志未酬，献出了宝贵的生命。

这次太空事故为航天飞机继续飞行笼罩上了一层浓重的阴影。经过细致的调查分析，最后确定，挑战者号爆炸是由于右侧固体火箭助推器连接处，因设计上的缺陷和气温过低，O型密封垫圈失效所致。后来科学家们对所有航天飞机进行了全面检查，并采取必要的改进措施，提高了航天飞机的可靠性。两年后，美国航天飞机开始恢复飞行。





暴风雪号航天飞机

1988年11月15日，前苏联的暴风雪号航天飞机从拜科努尔航天中心首次发射升空，47分钟后进入距地面250公里的圆形轨道。它绕地球飞行两圈，在太空遨游三小时后，按预定计划于9时25分安全返航，准确降落在离发射点12公里外的混凝土跑道上，完成了一次无人驾驶的试验飞行。

暴风雪号航天飞机大小与普通大型客机相差无几，外形同美国航天飞机相仿，机翼呈三角形。机长36米、高16米，翼展24米，机身直径5.6米，起飞重量105吨，返回后着陆重量为82吨。它有一个长18.3米、直径4.7米的大型货舱，能把30吨货物送上近地轨道，将20吨货物运回地面。头部有一容积70立方米的乘员座舱，可乘10人，设计飞行寿命100次。科学家们认为，这次完全靠地面控制中心遥控机上电脑系统，在无人驾驶的条件下自动返航并准确降落在狭长跑道上，其难度要比1981年美国航天飞机有人驾驶试飞大得多。首先，暴风雪号

的主发动机不是装在航天飞机尾部，而是装在能源号火箭上。这样就大大减轻了航天飞机的入轨重量，同时腾出位置安装小型机动飞行发动机和减速制动伞。

其次，暴风雪号着陆时，可用尾部的小型发动机做有动力的机动飞行，安全准确地降落在狭长跑道上，万一着陆姿态不佳，还可以将航天飞机升起来进行第二次着陆，从而提高了可靠性。而美国航天飞机靠无动力滑翔着陆只能一次成功。第三，暴风雪号能像普通飞机那样借助副翼、操纵舵和空气制动器来控制在大气层内滑行，还准备有减速制动伞，在降落滑跑过程中当速度减慢到50公里/小时时自动弹出，使航天飞机在较短距离内停下来。暴风雪号首航成功，按计划应很快开始载人飞行，但由于政治、经济等方面的原因，该计划现已基本停止了。

军用航天技术



三、军用载人航天器

1. 载人飞船

前苏联“东方号”飞船、“上升号”飞船、“联盟号”飞船

美国“阿波罗”飞船、**中国**神舟五号飞船、神舟十二号飞船

2. 空间站

前苏联7个“礼炮号”空间站、1个“和平号”空间站

美国“天空实验室”空间站

阿尔法国际空间站

中国空间站

3. 航天飞机

美国航天飞机、苏联“暴风雪号”航天飞机。

4. 空天飞机

空 天 飞 机

空天飞机是能在普通跑道上水平起降，并在大气层内和空间轨道上飞行的完全可重复使用的航天器。



设想中的空天飞机

中国航天发展史

1956年10月8日

中国国防部
第五研究院成立



钱学森任院长，这是我国第一个导弹研究机构，它不仅成为中国第一个导弹火箭研究机构，同时也是整个中国航天事业的起点

1958年10月20日

酒泉卫星发射中心
正式组建

这是我国组建的最早、规模最大、技术最为先进的综合性航天发射中心，同时也是世界大型航天发射场之一



中国酒泉卫星发射中心

1960年2月

中国迈出了
探索火箭技术的第一步

中国自行设计制造的
试验型液体燃料探空火箭

在上海南汇
简易发射场
首次发射成功

飞行高度
8千米

1970年4月24日

中国自行设计、制造的第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射成功



正式拉开了中华民族探索浩瀚宇宙的序幕

中国成为世界上
第五个发射卫星
的国家

1975年11月26日

中国自行设计、制造的第一颗人造地球卫星“实践二号”发射成功

我国成为世界上第三个掌握卫星返回技术的国家



卫星在轨道上运行3天后，
顺利按预定时间返回中国大地

1981年9月20日

中国自行设计、制造的第一颗人造地球卫星“实践二号”发射成功

这三颗卫星分别是：



实践二号



实践二号乙



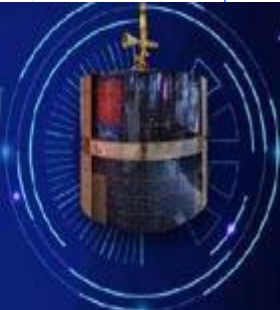
实践二号甲

“一箭三星”技术
当时在世界引起轰动

1984年4月8日

中国第一颗试验通信卫星“东方红二号”发射成功

中国卫星通信业务
由实验阶段进入使用阶段



1999年11月20日

中国自行设计、制造的第一颗试验通信卫星“东方红二号”发射成功

标志着我国载人航天技术
获得了新的重大突破



2001年1月10日

中国第一艘正样无人飞船“神舟二号”发射成功



2002年3月25日

“神舟三号”发射成功



2002年12月30日

“神舟四号”发射成功



中国航天发展史

2003 10 15

神舟一号无人飞船成功发射

标志着中国成为前苏联和美国之后第三个将人送上太空的国家



历时21小时23分后返回地面



杨利伟成为中国首位太空第一人

2005 10 12

神舟六号无人飞船成功发射

首次实现“多人多天”载人飞行

在轨飞行115小时32分



费俊龙



聂海胜

2007 10 24

嫦娥一号月球探测器成功发射

11月26日，“嫦娥一号”成功传回了第一幅月面图像，标志着中国探月时代成功开启

月面图像



2008 9 25 28

神舟七号成功发射

航天员首次空间出舱活动

首次搭载三名航天员翟志刚、刘伯明、景海鹏

实现了中国第一次太空漫步



翟志刚
出舱作业



刘伯明
在轨道舱内协助



景海鹏

中国成为世界上第三个掌握空间出舱活动技术的国家

2010 10 1

嫦娥二号技术先导星成功发射

获得了分辨率优于10米月球表面三维影像，月球物质成分分布图等资料

2011 9 29

天宫一号目标飞行器成功发射

标志着中国迈入中国航天“三步走”战略的第二步第二阶段

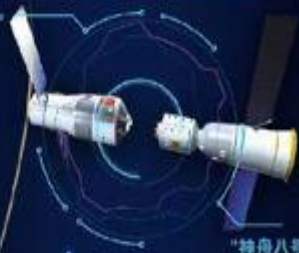


2011 11 1

神舟八号成功发射

与“天宫一号”进行了两次空间无人交会对接，突破了掌握自动交会对接技术

“天宫一号”



“神舟八号”

2012 6 16

神舟九号成功发射

进行了自动、手动两次交会对接，刘洋成为中国首位女航天员

与“天宫一号”完成首次载人空间交会对接任务



景海鹏



刘旺



刘洋

2012 12 27

中国北斗卫星导航系统正式提供服务

它是继美国GPS、俄罗斯GLONASS后第三个成熟的卫星导航系统



2013 6 11

神舟十号成功发射

搭载航天员聂海胜、张锦光、王亚平与“天宫一号”交会对接

在空中飞行15天，完成了世界第二次、中国第一次的太空授课



聂海胜



张锦光



王亚平

2013 12 2

嫦娥三号成功发射

这是中国第一个月球软着陆的无人登月探测器



月球软着陆探测器



月面巡视探测器

2016 9 15

天宫二号成功发射

这是中国第一个真正意义上的空间实验室

中国航天发展史

2016年10月17日

“神舟十一号”发射成功

搭载航天员景海鹏、陈冬
与“天宫二号”完成自动交会对接

总飞行时间长达33天
是中国持续时间最长的一次载人飞行任务



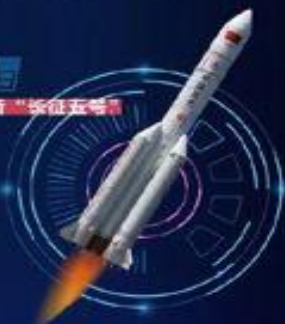
景海鹏



陈冬

2016年11月3日

运载能力最大的火箭“长征五号”
发射成功



2017年

中国航天大事件

“天舟一号”发射成功，
首次实现了对空间站的货运补给



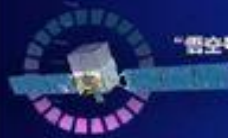
先进技术探家卫星“墨子号”
成功实现量子通信



“悟空号”在暗物质探测方面取得重大进展



“悟空号”在暗物质探测方面取得重大进展



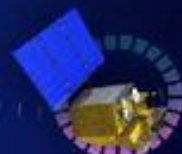
“慧眼”卫星探测到引力波



“北斗”导航系统
三代卫星成功发射，
距组网更进一步



“风云四号”实现了
气象卫星更新换代



2018年12月8日

“嫦娥四号”探测器进入地月转移轨道

月球车上搭载了我国以及荷兰、德国、瑞典、
沙特阿拉伯等国家航空组织的科学仪器

2019年1月3日

“嫦娥四号”成功完成世界首次月球背面软着陆

这是世界首次实现月球背面软着陆和巡视勘察，
同时也是首次在月球的高纬度极地着陆



2020年

中国航天大事件

5月5日

我国新型号火箭长征五号B点火升空，将新一代
载人飞船试验舱精准送入预定轨道

6月23日

“北斗三号”最后一颗组网卫星发射升空。自此，
中国全面建成了属于自己的全球卫星导航系统

7月23日

火星探测器“天问一号”发射成功，自此，中国
迈出了行星探测的第一步

11月24日

长征五号遥五运载火箭成功发射，带着“嫦娥五号”
探测器飞往月球

12月17日

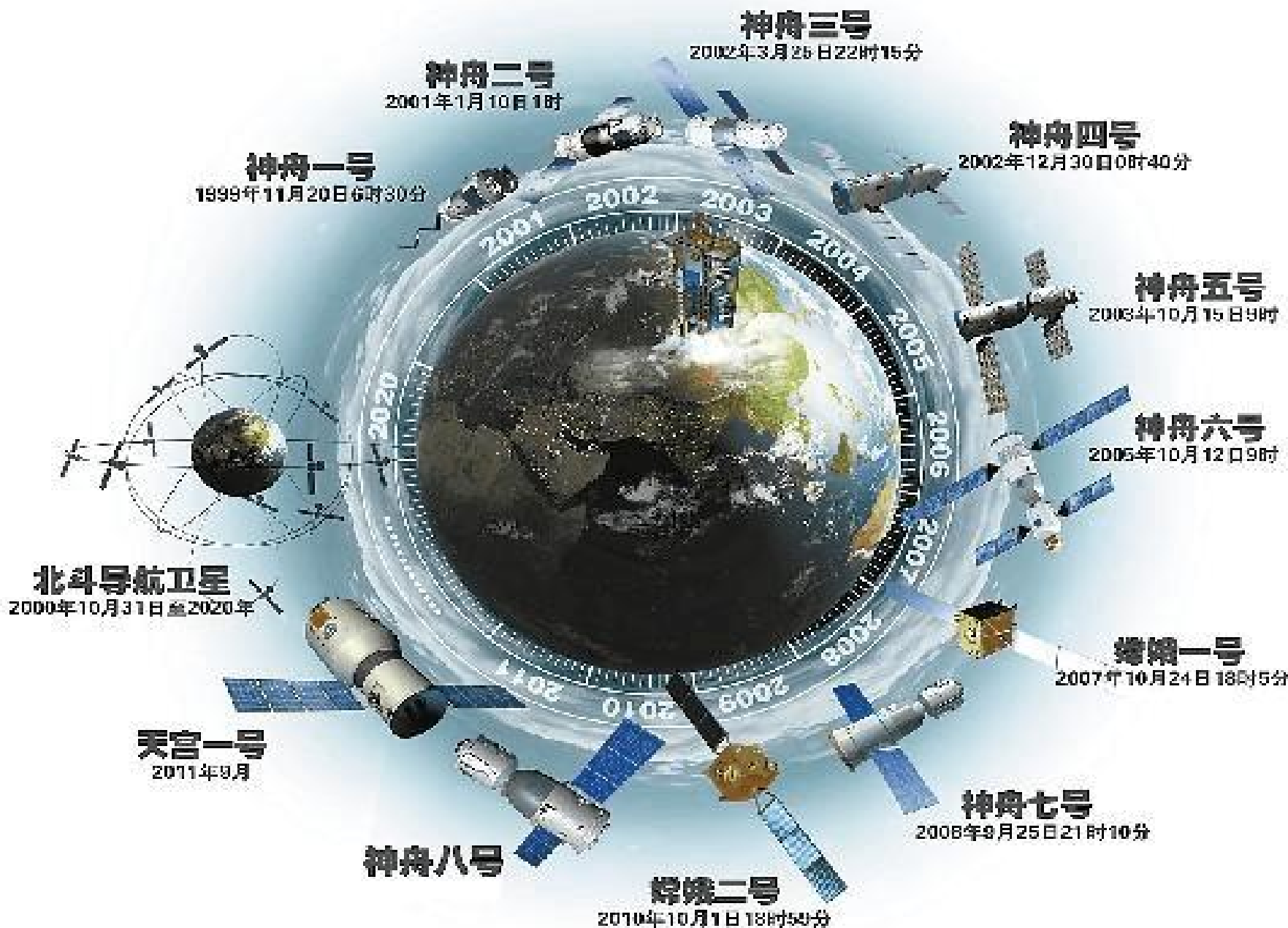
“嫦娥五号”成功采样返回。自此，中国成为继
美国和前苏联之后，第三个取得月球样本的国家

2021年1月20日

天通一号03星成功发射升空

卫星顺利进入预定轨道，任务获得圆满成功，
中国航天发射迎来2021年开门红

中国航天发展史



军用航天技术



军事航天技术可能的对抗措施

1. 被动对抗措施

指利用伪装、隐形技术手段或一些战术措施所进行的对抗。

2. 主动对抗措施

指直接摧毁军用航天器或使之失效。





[返回](#)



[返回](#)



[返回](#)





[返回](#)



[返回](#)





“Ariane-1”火箭



“Ariane-2”火箭、
“Ariane-3”火箭



“Ariane-4”
火箭



“Ariane-5”
火箭



“H系列”火箭



“M系列”火箭

长征1号



长征2号



长征3号



长征4号

